कार्य सरलीकरण के सिद्धांत एवं तकनीकें

Principles and Techniques of Work Simplification

विषय की संकल्पना (Concept)

कार्य सरलीकरण किसी काम की विधि का अध्ययन करके उसे अधिक सरल, सुविधाजनक और संसाधनों के उचित उपयोग वाला बनाना है। इसमें अनावश्यक चरण, खोज, चलना, दोहराव और असुविधाजनक प्रयास पहचाने जाते हैं।

उद्देश्य आवश्यक काम को स्वीकार्य गुणवत्ता के साथ पूरा करना है। केवल तेज गति या नया उपकरण अपनाना कार्य सरलीकरण का पूरा अर्थ नहीं है। सुधार व्यक्ति, काम और उपलब्ध व्यवस्था के अनुकूल होना चाहिए।

वर्तमान विधि
चरण, गति और कठिनाई

→

विश्लेषण और सुधार
अनावश्यक प्रयास की पहचान

→

सरल कार्य-विधि
उद्देश्य, सुविधा और गुणवत्ता

घरेलू उदाहरण

जरूरी सामग्री अलग-अलग स्थानों से बार-बार लानी पड़ती है। काम से पहले सामग्री की पहचान और उपयुक्त समूह बनाने से खोज तथा चक्कर घट सकते हैं।

सिद्धांत और तकनीक का अंतर

सिद्धांत सुधार की दिशा बताते हैं। तकनीकें काम को देखने, दर्ज करने, तुलना करने और सुधार जाँचने का माध्यम देती हैं। दोनों का संयुक्त उपयोग आवश्यक है।

> कार्य सरलीकरण में विधि सुधरती है; गुणवत्ता, सुविधा और उपयोगकर्ता की वास्तविक क्षमता का ध्यान बना रहता है।

अर्थ, परिभाषा और मुख्य आशय

Meaning, Definitions and Core Ideas

अर्थ (Work Simplification)

जरूरी कार्य का उद्देश्य बनाए रखते हुए अनावश्यक प्रयास हटाना तथा शेष कार्य की विधि बेहतर बनाना कार्य सरलीकरण है। यह समय, ऊर्जा, सामग्री और स्थान के उपयोग से जुड़ा है।

निकल एवं डॉर्सी का विचार

निकल एवं डॉर्सी (Nickell and Dorsey) के विचार का भावार्थ है कि काम करने का सरल, सहज और कम समय लेने वाला तरीका सचेत रूप से खोजा जाए।

ग्रॉस एवं क्रैंडल का विचार

ग्रॉस एवं क्रैंडल (Gross and Crandall) के दृष्टिकोण में उपलब्ध समय और ऊर्जा से अधिक काम करना या निश्चित काम में समय अथवा ऊर्जा की जरूरत घटाना प्रमुख है।

व्यावहारिक अर्थ

आधार	सरलीकरण का रूप
अनावश्यक खोज	सामग्री की निश्चित जगह
बार-बार परिवहन	उपयुक्त समूह और बेहतर मार्ग
अनुपयुक्त कार्य-विधि	सरल क्रम और आवश्यक अभ्यास
बहुत जटिल परिणाम	स्वीकार्य सरल रूप की समीक्षा

गुणवत्ता का ध्यान

जरूरी सफाई, निरीक्षण या उपयोग की सावधानी छोड़ना उचित सरलीकरण नहीं है। सुधार में मूल आवश्यकता और स्वीकार्य परिणाम बने रहते हैं।

> सरलीकरण सोच-समझकर विधि बदलता है; हर कम चरण वाली विधि अपने आप उपयुक्त नहीं होती।

कार्य सरलीकरण का महत्त्व और उद्देश्य

Objectives and Importance of Work Simplification

संसाधनों का उचित उपयोग

कार्य में दोहराव, बेकार चाल या गलत क्रम होने से समय तथा ऊर्जा अधिक लग सकते हैं। इनकी पहचान से सुधार की संभावना खुलती है।

क्षेत्र	संभावित लाभ
समय	खोज और अनावश्यक चरण घटाना
ऊर्जा	असुविधाजनक प्रयास तथा दूरी कम करना
गुणवत्ता	स्पष्ट विधि से त्रुटि और दोहराव घटाना
कार्यभार	सुविधा और उचित सहायता बढ़ाना
सीखना	निरीक्षण तथा सुधार की आदत

जीवन में संतुलन

काम सरल होने पर अध्ययन, विश्राम और अन्य जिम्मेदारियों के लिए अवसर मिल सकता है। बची अवधि या ऊर्जा को हमेशा अतिरिक्त काम से भरना जरूरी नहीं है।

परिवर्तन की संभावना

सुधार के लिए महँगा उपकरण अनिवार्य नहीं होता। वस्तुओं का स्थान, क्रम या तैयारी बदलना भी उपयोगी हो सकता है।

घरेलू उदाहरण

कपड़ों को उपयोग या मरम्मत की जरूरत के अनुसार पहले अलग करने से बाद में बार-बार जाँचने और खोजने का काम घट सकता है।

सीमा

लाभ काम, उपयोगकर्ता और परिस्थिति पर निर्भर है। एक घर की सुविधाजनक विधि दूसरे घर में समान लाभ न दे।

> कार्य सरलीकरण का आकलन वास्तविक समय, प्रयास, गुणवत्ता और उपयोगकर्ता की सुविधा से किया जाता है।

कार्य-संगठन और कार्य सरलीकरण का अंतर

Work Organisation and Work Simplification

कार्य-संगठन (Work Organisation)

काम की योजना, साधन, जिम्मेदारी और समय को व्यवस्थित करना कार्य-संगठन है। यह पूरी गतिविधि की व्यवस्था देखता है।

कार्य सरलीकरण

किसी गतिविधि के चरण, गति या विधि में सुधार करके उसे सरल बनाना कार्य सरलीकरण है। यह संगठन की व्यापक प्रक्रिया में योगदान दे सकता है।

आधार	कार्य-संगठन	कार्य सरलीकरण
मुख्य ध्यान	पूरे काम की व्यवस्था	काम करने की विधि
विषय	समय, साधन और भूमिका	चरण, गति तथा प्रयास
उदाहरण	सफाई का दिन और जिम्मेदारी	सामग्री पास रखकर चक्कर घटाना

संबंध

संगठन में उपयुक्त विधि चुनी जाती है। सरलीकरण से उस विधि का समय और प्रयास बेहतर हो सकता है। दोनों पूरी तरह अलग गतिविधियाँ नहीं हैं।

गति और सुधार

पुरानी असुविधाजनक विधि को केवल तेजी से करना थकान बढ़ा सकता है। वास्तविक सुधार में काम की मांग और व्यवस्था का अध्ययन होता है।

घरेलू उदाहरण

आयोजन के लिए जिम्मेदारियाँ बाँटना संगठन है। एक जैसी सामग्री की तैयारी साथ करना विधि का सरलीकरण हो सकता है।

> कार्य-संगठन काम की समग्र व्यवस्था बनाता है; कार्य सरलीकरण उस व्यवस्था में उपयोग की विधि सुधारता है।

कार्य-अध्ययन की व्यवस्थित प्रक्रिया

A Systematic Work-Study Process

अध्ययन से सुधार तक

सुधार से पहले वर्तमान काम और उसकी कठिनाई स्पष्ट करनी चाहिए। अनुमान के साथ वास्तविक निरीक्षण और कार्यकर्ता का अनुभव उपयोगी हैं।

चरण	मुख्य कार्य
चयन (**Select**)	अध्ययन के लिए उपयोगी काम चुनना
रिकॉर्ड (**Record**)	वर्तमान चरण और परिस्थिति दर्ज करना
परीक्षण (**Examine**)	आवश्यकता तथा विकल्पों की समीक्षा
विकास (**Develop**)	व्यवहार्य सुधरी हुई विधि बनाना
लागू करना (**Install**)	तैयारी, प्रशिक्षण और परीक्षण
बनाए रखना (**Maintain**)	समीक्षा तथा आवश्यक सुधार

SREDIM का उपयोग

इन छह क्रियाओं के आरंभिक अक्षरों से **SREDIM** बनता है। विस्तृत व्याख्याओं में मूल्यांकन तथा विधि को स्पष्ट परिभाषित करना अलग चरण भी हो सकते हैं।

चयन का आधार

बार-बार होने वाला, कठिन या अधिक समय लेने वाला काम अध्ययन के लिए उपयोगी हो सकता है। काम का आरंभ, अंत और अपेक्षित परिणाम स्पष्ट रखना चाहिए।

मानवीय पक्ष

काम करने वाले व्यक्ति की जानकारी और सहभागिता से वास्तविक बाधाएँ समझ आती हैं। विधि उसके लिए व्यवहार्य और सीखने योग्य होनी चाहिए।

> सुधार एक बार का बदलाव नहीं है; लागू होने के बाद उसके उपयोग और परिणाम की समीक्षा आवश्यक है।

आलोचनात्मक परीक्षण और प्रश्न-तकनीक

Critical Examination and Questioning Technique

कार्य का परीक्षण (Critical Examination)

वर्तमान विधि को बिना जाँच सही मान लेने से अनावश्यक चरण बने रह सकते हैं। उद्देश्य, स्थान, क्रम, व्यक्ति और साधन की व्यवस्थित समीक्षा सुधार खोजने में मदद करती है।

परीक्षण का पक्ष	मुख्य विचार
कार्य (**What**)	वास्तविक गतिविधि और अपेक्षित परिणाम
उद्देश्य (**Why**)	चरण की आवश्यकता तथा उपयोगिता
स्थान (**Where**)	काम और सामग्री की उपयुक्त जगह
क्रम (**When**)	गतिविधि का समय और निर्भरता
व्यक्ति (**Who**)	क्षमता, कौशल तथा जिम्मेदारी
विधि (**How**)	वर्तमान तरीका और अन्य विकल्प

विकल्पों की पहचान

चरण जरूरी हो तो उसका स्थान, समय या तरीका बदला जा सकता है। चरण अनावश्यक हो तो उसे हटाने की संभावना देखी जाती है।

घरेलू उदाहरण

सामग्री पहले कमरे में रखी जाती है, फिर दूसरे कमरे में ले जाई जाती है। दोनों स्थानों की जरूरत देखकर सीधे उचित जगह रखने का विकल्प मिल सकता है।

सहयोग

निरीक्षक को कठिन दिखने वाला चरण किसी विशेष कारण से जरूरी हो सकता है। इसलिए संबंधित व्यक्ति से उसका आशय समझना चाहिए।

> प्रश्न-तकनीक का उद्देश्य दोष निकालना नहीं है; काम की आवश्यकता तथा बेहतर विकल्पों को स्पष्ट करना है।

ECRS: सुधार के चार प्रमुख आधार

ECRS: Four Approaches to Improvement

चरणों में सुधार

कार्य-विधि का अध्ययन करने के बाद चार प्रमुख प्रकार के बदलाव उपयोगी हो सकते हैं। इन्हें **ECRS** के रूप में याद रखा जाता है।

आधार	अर्थ और उदाहरण
हटाना (**Eliminate**)	बिना उपयोग के दोहराए जाने वाले चरण हटाना
मिलाना (**Combine**)	संगत तैयारी या कामों का उचित समूह
पुनर्व्यवस्था (**Rearrange**)	स्थान, क्रम या जिम्मेदारी बदलना
सरल बनाना (**Simplify**)	जरूरी चरण की सहज विधि अपनाना

क्रम का महत्त्व

पहले आवश्यकता देखी जाती है। अनावश्यक काम को बेहतर उपकरण से तेज करना भी अनावश्यक संसाधन ले सकता है।

घरेलू उदाहरण

कपड़े अलग करते समय मरम्मत वाले कपड़े एक साथ पहचान लिए जाएँ, तो बाद में पूरी सामग्री फिर जाँचने का चरण घट सकता है।

संगत कामों की सीमा

दो काम मिलाने से ध्यान, गुणवत्ता या स्थानीय प्रयास प्रभावित हो, तो उनका अलग क्रम अधिक उपयुक्त हो सकता है।

परिणाम की जाँच

सुधार के बाद देखा जाता है कि काम वास्तव में सरल हुआ या कठिनाई दूसरे चरण में चली गई।

> **ECRS** विकल्प खोजने का ढाँचा है; किसी चरण को हटाने से पहले उसकी जरूरत और परिणाम समझना आवश्यक है।

मुंडेल के पाँच परिवर्तन-वर्ग

Mundel’s Five Classes of Change

परिवर्तन का आधार

मार्विन मुंडेल (Marvin Mundel) ने कार्य-विधि में सुधार के पाँच प्रमुख परिवर्तन-वर्ग बताए। प्रत्येक वर्ग काम के अलग पक्ष पर ध्यान देता है।

वर्ग	परिवर्तन का क्षेत्र
1	शरीर की स्थिति और गतियाँ
2	कार्य-व्यवस्था और उपकरण
3	उत्पादन या कार्य का क्रम
4	तैयार परिणाम या उत्पाद
5	कच्ची सामग्री

वर्गों का संबंध

सामग्री या परिणाम बदलने से काम का क्रम तथा गतियाँ भी बदल सकती हैं। इसलिए एक सुधार में कई वर्ग साथ शामिल हो सकते हैं।

घरेलू उदाहरण

वस्तुओं का सरल अंतिम विन्यास स्वीकार करने से सजावट के चरण कम हो सकते हैं। सामग्री की उपयुक्त जगह और उपकरण से हाथ तथा शरीर की अतिरिक्त गति घट सकती है।

सही पहचान

स्थान बदलना और अंतिम परिणाम बदलना अलग सुधार हैं। वर्ग पहचानने में देखा जाता है कि मुख्य बदलाव कहाँ किया गया है।

> मुंडेल के वर्ग सुधार के क्षेत्र बताते हैं; किसी काम के लिए सभी पाँच प्रकार के बदलाव जरूरी नहीं होते।

शरीर की स्थिति और गतियों में परिवर्तन

Changes in Body Position and Motion

पहला परिवर्तन-वर्ग

काम के दौरान शरीर की स्थिति, हाथों की गति और चलने का निरीक्षण करके अनावश्यक प्रयास पहचान सकते हैं। आवश्यक गति बनी रहे, लेकिन बेकार दोहराव घटाया जाए।

बदलाव	संभावित प्रभाव
सामग्री पहले पास रखना	बार-बार पहुँच और चलना घटाना
उपयुक्त सहारा	स्थिति बनाए रखने का प्रयास कम
वस्तु की अनावश्यक उठान हटाना	बार-बार संभालने की मांग कम
बेहतर कौशल	गति और चरणों का सहज क्रम

छोटे और उपयुक्त प्रयास

जहाँ संभव हो, काम के लिए आवश्यक सबसे छोटे सुविधाजनक गति-समूह का उपयोग किया जाता है। बहुत छोटी गति भी बलपूर्वक या बार-बार हो, तो स्थानीय थकान बढ़ सकती है।

दोनों हाथों का सहयोग

संगत कामों में दोनों हाथ सहायक भूमिका निभा सकते हैं। कार्यकर्ता की क्षमता और काम की प्रकृति के अनुसार समन्वय रखा जाता है।

घरेलू उदाहरण

वस्तु स्थिर रखने और उस पर हल्का काम करने में दोनों हाथों की भूमिका स्पष्ट होने से बार-बार स्थिति बदलने की जरूरत घट सकती है।

> गति कम करना अकेला उद्देश्य नहीं है; मुद्रा, बल, दोहराव और वास्तविक सुविधा भी देखी जाती है।

कार्य-व्यवस्था और उपकरण में परिवर्तन

Changes in Work Arrangement and Equipment

दूसरा परिवर्तन-वर्ग

कार्य तथा भंडारण की जगह, सामग्री का क्रम और उपकरण की उपयुक्तता सुधारना इस वर्ग में आता है। इसका लाभ सही पहुँच और वास्तविक उपयोग से मिलता है।

क्षेत्र	सुधार का उदाहरण
भंडारण	उपयोग के अनुसार सामग्री की जगह
कार्य-ऊँचाई	उपयोगकर्ता और काम के अनुरूप सतह
उपकरण	उपयुक्त आकार और सही स्थिति
सामग्री का समूह	एक काम की चीजें साथ उपलब्ध
प्रकाश तथा जगह	निरीक्षण और गति की सुविधा

नई प्राप्ति की सीमा

नया उपकरण तभी उपयोगी है जब उद्देश्य, स्थान और उपयोग-कौशल से मेल हो। पुराने साधन की मरम्मत या पुनर्व्यवस्था भी विकल्प हो सकता है।

कुल प्रयास

तैयारी, उपयोग, सफाई और रखरखाव का समय देखा जाता है। मुख्य काम में बचत होने पर भी बाद की व्यवस्था में अधिक प्रयास लग सकता है।

घरेलू उदाहरण

बार-बार उपयोग के बर्तन काम की जगह के पास रखने से उठान और दूरी घट सकती है। कम उपयोग की वस्तुएँ अलग व्यवस्थित की जा सकती हैं।

> उपकरण का महत्त्व कीमत या नवीनता से नहीं, वास्तविक काम और उपयोगकर्ता के लिए उसकी उपयोगिता से तय होता है।

कार्य और उत्पादन के क्रम में परिवर्तन

Changes in Work and Production Sequence

तीसरा परिवर्तन-वर्ग

काम का क्रम सुधारने से तैयारी, निर्भरता और साझा साधनों का उपयोग बेहतर हो सकता है। इससे अनावश्यक प्रतीक्षा तथा बार-बार शुरू करने की जरूरत घटती है।

वर्तमान कठिनाई	क्रम में सुधार
सामग्री अधूरी होने पर काम शुरू	तैयारी पहले पूरी करना
उपकरण बार-बार बदलना	संगत कामों का उपयुक्त समूह
जरूरी चरण बाद में पता चलना	प्रारंभ में पूरी प्रक्रिया पहचानना
कई व्यक्ति एक जगह टकराना	जिम्मेदारी और क्रम स्पष्ट करना

निर्भर गतिविधियाँ

जिस काम के परिणाम पर अगला चरण निर्भर है, उसे उपयुक्त समय पर पूरा करना आवश्यक है। स्वतंत्र गतिविधियों को अलग समायोजित किया जा सकता है।

मात्रा और थकान

समान कामों का बहुत बड़ा समूह लगातार दोहराव बढ़ा सकता है। समूह का आकार और विश्राम कार्यकर्ता की सुविधा के अनुसार तय हों।

घरेलू उदाहरण

कपड़े व्यवस्थित करने से पहले उपयोग, मरम्मत और भंडारण के अनुसार अलग करना बाद के चरणों को स्पष्ट बनाता है।

> अच्छा क्रम गतिविधियों की निर्भरता, उपलब्ध सामग्री और व्यक्ति के कार्यभार से मेल खाता है।

तैयार परिणाम या उत्पाद में परिवर्तन

Changes in the Finished Product

चौथा परिवर्तन-वर्ग

परिवार के लिए जरूरी कार्य पूरा करने वाला अपेक्षाकृत सरल अंतिम रूप स्वीकार करना इस वर्ग का आधार है। परिणाम का आकार, सजावट या प्रस्तुति बदल सकती है।

आवश्यक और अतिरिक्त मानक

उपयोग, स्वच्छता तथा जरूरी गुणवत्ता के मानक बने रहते हैं। अतिरिक्त सजावट या बहुत जटिल प्रस्तुति की जरूरत की समीक्षा की जा सकती है।

उदाहरण	अंतिम परिणाम का बदलाव
सामग्री की प्रस्तुति	कई सजावटी भागों की जगह सरल व्यवस्था
वस्त्र की सजावट	बहुत जटिल रूप की जगह स्वीकार्य सरल रूप
घरेलू आयोजन	आवश्यक सुविधा पूरी करने वाला संक्षिप्त रूप

परिवार की स्वीकार्यता

परिणाम बदलने से संबंधित सदस्यों की अपेक्षाएँ प्रभावित होती हैं। साझा जरूरत तथा कारण स्पष्ट करने से स्वीकार्यता बढ़ सकती है।

साधन और संतोष

किसी विशेष सजावट का महत्त्व परिवार के लिए अधिक हो सकता है। केवल चरण कम होने के आधार पर उसे हटाना अंतिम निर्णय नहीं है।

सही पहचान

यदि सामग्री वही है लेकिन तैयार रूप बदला है, तो मुख्य बदलाव उत्पाद या परिणाम में है।

> अंतिम रूप सरल करना गुणवत्ता की अनिवार्य शर्तें घटाना नहीं है; जरूरत और अतिरिक्त अपेक्षाओं का विवेकपूर्ण संतुलन है।

कच्ची सामग्री में परिवर्तन

Changes in Raw Materials

पाँचवाँ परिवर्तन-वर्ग

अपेक्षित कार्य या उत्पाद के लिए उपयोग की सामग्री बदलने से तैयारी तथा रखरखाव की मांग बदल सकती है। नई सामग्री उद्देश्य के आवश्यक मानकों के अनुकूल होनी चाहिए।

बदलाव का पक्ष	विचार
तैयार रूप वाली सामग्री	तैयारी की अवधि और उपयोगिता
देखभाल में सरल सामग्री	बाद का श्रम तथा सुविधा
आकार या रूप में बदलाव	काटने और संभालने की जरूरत
विकल्प का चयन	गुणवत्ता, लागत और उपलब्धता

घरेलू उदाहरण

बार-बार देखभाल वाले काम में ऐसी उपयुक्त सामग्री चुनी जा सकती है जिसकी देखभाल अधिक सरल हो। लाभ के साथ टिकाऊपन और वास्तविक उपयोग भी देखा जाता है।

उत्पाद से अंतर

कच्ची सामग्री बदलने पर अपेक्षित उपयोग या अंतिम कार्य समान रह सकता है। अंतिम रूप बदलने का मुख्य आधार परिणाम है। कुछ स्थितियों में दोनों बदलाव साथ होते हैं।

कुल प्रभाव

सामग्री तैयार मिलती हो, तो भी लागत, भंडारण, बर्बादी और उपयोग की शर्तें देखनी होंगी। केवल तैयारी का समय कम होना पर्याप्त नहीं है।

> सामग्री-परिवर्तन का आकलन पूरी प्रक्रिया में किया जाता है; नए विकल्प को हमेशा बेहतर मानकर नहीं अपनाया जाता।

ग्रॉस और क्रैंडल के तीन व्यापक वर्ग

Gross and Crandall’s Three Broad Classes

व्यापक समूह

ग्रॉस और क्रैंडल (Gross and Crandall) ने परिवर्तन को तीन व्यापक समूहों में समझाया। यह काम की गतियों, व्यवस्था और परिणाम के स्तर अलग पहचानने में मदद करता है।

समूह	मुख्य क्षेत्र
हाथ और शरीर की गतियाँ	अनावश्यक गति, क्रम और कौशल
कार्य तथा भंडारण-स्थान और उपकरण	व्यवस्था, पहुँच तथा साधन
उत्पाद या परिणाम	सामग्री और स्वीकार्य अंतिम रूप से जुड़े बदलाव

मुंडेल के वर्गों से संबंध

दोनों ढाँचे सुधार के क्षेत्र समझाते हैं, लेकिन वर्गों की संख्या और विस्तार अलग हैं। क्रम-सुधार व्यापक गति तथा कार्य-विधि के अध्ययन में जुड़ सकता है।

संयुक्त घरेलू उदाहरण

सामग्री का नया स्थान व्यवस्था का बदलाव है। नया क्रम गतियों और विधि से जुड़ा है। सरल अंतिम प्रस्तुति परिणाम का बदलाव है। एक ही गतिविधि में तीनों का योगदान हो सकता है।

वर्गीकरण का उपयोग

वर्ग का नाम रटने के साथ यह पहचानना जरूरी है कि वास्तविक सुधार किस स्तर पर हुआ है। इससे अन्य संभावित सुधार भी स्पष्ट होते हैं।

> पाँच-वर्ग और तीन-वर्ग ढाँचे अलग व्याख्याएँ हैं; उन्हें बिना आधार एक जैसी सूची में नहीं मिलाया जाता।

गति-मितव्ययिता के सिद्धांत

Principles of Motion Economy

अर्थ (Principles of Motion Economy)

काम में आवश्यक गतियों को उपयुक्त क्रम तथा कम अनावश्यक प्रयास के साथ व्यवस्थित करना गति-मितव्ययिता का आशय है। गति घटाने के साथ बल, मुद्रा और गुणवत्ता देखी जाती है।

मानव शरीर

गति, समन्वय और मुद्रा

कार्य-स्थान

पहुँच और सामग्री का क्रम

उपकरण

पकड़, सहारा और नियंत्रण

तीन प्रमुख समूह

समूह	मुख्य ध्यान
मानव शरीर का उपयोग	हाथ, शरीर, समन्वय और सहज गति
कार्य-स्थान की व्यवस्था	पहुँच, सामग्री और उपयुक्त सतह
उपकरण का डिजाइन	पकड़, नियंत्रण और सहायक साधन

घरेलू उदाहरण

किसी वस्तु को बार-बार उठाकर रखने की जगह उपयुक्त सहारा दिया जा सकता है। सामग्री पास और तय क्रम में होने से खोज घट सकती है।

प्रयोग की सीमा

पारंपरिक सिद्धांत दिशा देते हैं। उनका उपयोग व्यक्ति की क्षमता और काम की जरूरत के अनुसार किया जाता है। हर गतिविधि में दोनों हाथ एक ही क्षण एक जैसी गति करें, यह जरूरी नहीं है।

> गति-मितव्ययिता व्यक्ति पर अधिक काम का दबाव डालने का नियम नहीं है; उसका लक्ष्य अनावश्यक प्रयास घटाकर काम सुविधाजनक बनाना है।

शरीर और हाथों के उपयोग के सिद्धांत

Principles for Body and Hand Use

गति तथा समन्वय

काम के लिए जरूरी गति सहज और नियंत्रण योग्य होनी चाहिए। अचानक दिशा बदलना, लंबी अनावश्यक पहुँच और बेकार दोहराव कम करने का अवसर देखा जाता है।

- संगत गतिविधियों में दोनों हाथों का उपयुक्त सहयोग।
- आवश्यक काम के लिए सुविधाजनक छोटे गति-समूह।
- झटके और बेकार दिशा-परिवर्तन घटाना।
- उपकरण या सहारे से अनावश्यक पकड़ कम करना।
- जरूरत के अनुसार मुद्रा बदलने और विश्राम का अवसर।

दोनों हाथों की भूमिका

एक हाथ स्थिरता देता है और दूसरा काम करता है, तो उनकी भूमिकाएँ असंगत नहीं हैं। उद्देश्य समन्वय है, केवल एक साथ गति की संख्या बढ़ाना नहीं।

स्थानीय दबाव

छोटी उँगली या कलाई की गतिविधि बार-बार और बलपूर्वक हो, तो थकान बढ़ सकती है। इसलिए छोटी गति को हर परिस्थिति में सर्वोत्तम नहीं माना जाता।

घरेलू उदाहरण

छोटी वस्तु का उपयोग करते समय उसे बार-बार पकड़ बदलकर घुमाने की जगह उपयुक्त स्थिर आधार काम सरल कर सकता है।

> गति का सुधार क्षमता, नियंत्रण, दोहराव और बल की संयुक्त समीक्षा से होता है।

कार्य-स्थान और उपकरण संबंधी सिद्धांत

Workplace and Equipment Principles

व्यवस्था के प्रमुख आधार

सामग्री और उपकरण की जगह काम की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। निश्चित जगह और उपयुक्त क्रम से खोज तथा चयन का अनावश्यक समय घट सकता है।

आधार	व्यवस्था का उपयोग
उपयोग की आवृत्ति	अधिक उपयोग की चीज आसान पहुँच में
कार्य का क्रम	सामग्री उपयोग के क्रम में
कार्य-संबंध	एक काम की चीजों का उपयुक्त समूह
महत्त्व	आवश्यक वस्तु को अनुकूल स्थान
पहचान	स्पष्ट लेबल और दिखाई देने वाली स्थिति

उपकरण का डिजाइन

आकार, वजन, पकड़ और नियंत्रण उपयोगकर्ता तथा काम के अनुरूप हों। वस्तु को स्थिर रखने वाला सहायक साधन हाथ का अनावश्यक प्रयास घटा सकता है।

देखभाल की सुविधा

उपकरण की सफाई तथा रखरखाव कठिन हो, तो कुल श्रम बढ़ सकता है। सही उपयोग और उपयुक्त सेवा की व्यवस्था भी जरूरी है।

व्यक्ति की भिन्नता

एक ही उपकरण या विन्यास सभी सदस्यों के लिए समान सुविधा नहीं देगा। संबंधित उपयोगकर्ता के अनुभव का ध्यान रखना चाहिए।

> कार्य-स्थान का सुधार पहुँच और उपयोग से जाँचा जाता है; केवल वस्तुओं का सुंदर क्रम पर्याप्त नहीं है।

शरीर-यांत्रिकी, संतुलन और लय

Body Mechanics, Balance and Rhythm

शरीर-यांत्रिकी (Body Mechanics)

काम में शरीर की स्थिति, बल और गति का उचित उपयोग शरीर-यांत्रिकी से जुड़ा है। संतुलन तथा उपयुक्त सहारा अनावश्यक मांसपेशीय मांग घटाने में मदद कर सकते हैं।

संतुलन और भार

वस्तु संभालते समय उसका आकार, भार और दूरी महत्त्वपूर्ण हैं। शरीर से दूर रखे भार को नियंत्रित करने में अधिक मांग हो सकती है। आवश्यक सहायता और उचित साधन का उपयोग देखा जाता है।

लय (Rhythm)

सुविधाजनक नियमित गति से काम का क्रम सहज हो सकता है। लय का अर्थ बहुत तेज या बिना विराम लगातार काम करना नहीं है।

पक्ष	मुख्य विचार
स्थिति	अनावश्यक झुकाव और पहुँच की समीक्षा
सहारा	शरीर तथा वस्तु की स्थिरता
गति	सहज नियंत्रण और उपयुक्त क्रम
दोहराव	प्रभावित भाग को पर्याप्त राहत

घरेलू उदाहरण

हल्के समान कामों में सहज क्रम विकसित हो सकता है। काम कठिन या दोहराव अधिक हो, तो विधि और विराम की समीक्षा जरूरी है।

> अच्छी लय और मुद्रा सहायक हैं; वे अत्यधिक भार या अनुपयुक्त कार्य-स्थिति का पूरा विकल्प नहीं हैं।

कार्य-ऊँचाई और पहुँच के क्षेत्र

Work Surface Height and Reach Zones

उपयोगकर्ता के अनुकूल सतह

कार्य-सतह की ऊँचाई काम के प्रकार तथा उपयोगकर्ता की स्थिति से मेल खाए। बहुत कम या अधिक ऊँचाई से झुकाव, हाथ उठाकर काम या असुविधाजनक पहुँच बढ़ सकती है।

सामान्य कार्य-क्षेत्र

सामान्य कार्य-क्षेत्र (**Normal Working Area**) में बार-बार उपयोग की सामग्री सुविधाजनक रूप से पहुँच में रहती है। अधिकतम पहुँच (**Maximum Reach**) और आरामदायक नियमित पहुँच समान नहीं हैं।

क्षेत्र	उपयुक्त विचार
नियमित काम की जगह	बार-बार उपयोग की सामग्री
कम बार उपयोग का स्थान	आवश्यकता पर पहुँचना, लगातार नहीं
ऊँचा या दूर स्थान	भार, सहारा और उपयोग की सीमा

बैठना और खड़ा होना

काम के अनुसार उपयुक्त सहारा और स्थिति बदलने का अवसर होना चाहिए। केवल बैठना हर काम के लिए तथा केवल खड़े रहना हर काम के लिए उचित नहीं है।

घरेलू उदाहरण

छोटी सामग्री काटने या सिलाई करने में सतह, दृष्टि और हाथ की सुविधा साथ देखी जाती है। एक निश्चित ऊँचाई सभी उपयोगकर्ताओं पर लागू नहीं होती।

> कार्य-क्षेत्र का डिजाइन वास्तविक उपयोगकर्ता और गतिविधि के अनुसार होता है; अधिकतम पहुँच को नियमित आरामदायक क्षेत्र नहीं माना जाता।

रसोई और कार्य-केंद्रों की व्यवस्था

Kitchen Layout and Work Centres

कार्य-केंद्र (Work Centres)

संग्रह, तैयारी, पकाना, धुलाई और सामग्री रखने की गतिविधियाँ अलग कार्य-केंद्र बना सकती हैं। उनका संबंध और उपयोग का क्रम अनावश्यक चलना प्रभावित करते हैं।

कार्य-त्रिकोण (Work Triangle)

पारंपरिक रसोई-योजना में प्रमुख भंडारण, धुलाई और पकाने के केंद्रों का संबंध कार्य-त्रिकोण से समझाया जाता है। वास्तविक रसोई में जगह, कई उपयोगकर्ता और अन्य उपकरणों के अनुसार अलग विन्यास भी उपयुक्त हो सकते हैं।

व्यवस्था का पक्ष	मुख्य ध्यान
सामग्री और बर्तन	संबंधित काम के पास पहुँच
साफ और उपयोग की सामग्री	उपयुक्त अलग व्यवस्था
चलने का मार्ग	बाधा तथा टकराव घटाना
साझा उपयोग	सदस्यों की गतिविधियों का समन्वय

मार्ग की समीक्षा

काम के दौरान बार-बार केंद्रों के बीच जाने का रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। सामग्री का स्थान तथा तैयारी बदलकर अनावश्यक यात्रा घट सकती है।

सुविधा की सीमा

सब कुछ सबसे पास रखना अकेला उद्देश्य नहीं है। जरूरी अलगाव, जगह और उपयोग की सावधानी भी बनी रहनी चाहिए।

> रसोई का उपयोगी विन्यास गतिविधियों और परिवार की जरूरत से तय होता है; केवल एक ज्यामितीय रूप अपनाना पर्याप्त नहीं है।

समूह बनाना, समायोजन और कौशल

Batching, Dovetailing and Skills

समान कार्यों का समूह (Batching)

समान तैयारी या उपकरण वाले संगत काम उपयुक्त समूह में किए जा सकते हैं। इससे बार-बार तैयारी और साधन बदलने की जरूरत घट सकती है।

समय-समायोजन (Dovetailing)

किसी गतिविधि के निष्क्रिय अंतराल में दूसरा संगत काम रखा जा सकता है। लगातार ध्यान मांगने वाले काम में दूसरी गतिविधि जोड़ना त्रुटि बढ़ा सकता है।

आधार	उपयोग और सीमा
समूह बनाना	तैयारी घटाना; अत्यधिक दोहराव की समीक्षा
समायोजन	संगत काम; ध्यान और निगरानी बनाए रखना
कौशल	सही विधि और अभ्यास
विश्राम	प्रभावित भाग को वास्तविक राहत

कौशल-विकास

नई विधि आरंभ में धीमी हो सकती है। अभ्यास और स्पष्ट निर्देश से उपयोग सहज होता है। पहले प्रयास की गति से उसका अंतिम लाभ तय नहीं करना चाहिए।

घरेलू उदाहरण

एक जैसी हल्की सामग्री क्रम से रखने पर तैयारी का दोहराव घट सकता है। लेकिन बहुत बड़ा समूह लगातार समान स्थानीय प्रयास बढ़ा सकता है।

> समूहीकरण और समायोजन तभी उपयोगी हैं जब गुणवत्ता, ध्यान और कार्यकर्ता की क्षमता से मेल हो।

कार्य सरलीकरण की तकनीकों का वर्गीकरण

Classification of Study Techniques

तकनीक का चयन

अध्ययन का उद्देश्य तय करता है कि चरण, मार्ग, हाथों की गति या समय में से क्या रिकॉर्ड करना है। सभी तकनीकों की जरूरत हर काम में नहीं होती।

समूह	प्रमुख तकनीकें
कागज-पेंसिल आधारित	प्रक्रिया-चार्ट, दोनों हाथों का चार्ट और मार्ग-चित्र
उपकरण या रिकॉर्ड आधारित	स्टॉपवॉच, वीडियो और गति-छायांकन

सरल और औपचारिक अध्ययन

गृह प्रबंधन में सरल रिकॉर्ड को अनौपचारिक या **Paper-Pencil Techniques** कहा जाता है। विस्तृत उपकरण तथा व्यवस्थित मापन वाली विधियाँ औपचारिक अध्ययन में आती हैं।

प्रमुख अध्ययन-प्रश्न

चरण का क्रम देखना हो तो प्रक्रिया-चार्ट उपयोगी है। दूरी देखनी हो तो मार्ग-चित्र बनाया जाता है। हाथों के समन्वय के लिए दोनों हाथों का चार्ट उपयुक्त है।

मापन की सावधानी

साधारण तकनीक भी स्पष्ट नियम से उपयोगी रिकॉर्ड दे सकती है। उपकरण होना अपने आप सही अध्ययन की गारंटी नहीं है; निरीक्षण और विश्लेषण भी जरूरी हैं।

> तकनीक का मूल्य उसके उद्देश्य, रिकॉर्ड की गुणवत्ता और निष्कर्ष की उपयोगिता से तय होता है।

प्रक्रिया-चार्ट: चरणों का रिकॉर्ड

Process Charts: Recording Work Steps

प्रक्रिया-चार्ट (Process Chart)

काम के चरणों को उनके वास्तविक क्रम में दर्ज करना प्रक्रिया-चार्ट का आधार है। इससे अनावश्यक दोहराव, यात्रा, निरीक्षण और प्रतीक्षा पहचानी जा सकती है।

रिकॉर्ड के प्रमुख भाग

भाग	दर्ज होने वाला विवरण
चरण	गतिविधि का नाम तथा क्रम
प्रकार	कार्य, निरीक्षण, परिवहन या अन्य तत्व
अवधि	जरूरत के अनुसार समय
दूरी	संबंधित यात्रा का विवरण
टिप्पणी	बाधा, कारण और सुधार की संभावना

अध्ययन का विषय

चार्ट कार्यकर्ता, सामग्री या उपकरण के उपयोग का रिकॉर्ड हो सकता है। चार्ट शुरू करते समय विषय स्पष्ट करना चाहिए, ताकि अलग घटनाएँ अनजाने में न मिलें।

रिकॉर्ड की विधि

पहले वर्तमान विधि दर्ज होती है। चरणों की आवश्यकता समझने के बाद नई विधि बनाई जाती है। सीधे मनचाही सुधरी विधि लिख देना वास्तविक अध्ययन नहीं है।

घरेलू उदाहरण

सामग्री निकालना, लाना, जाँचना, काम करना और रख देना अलग चरण हो सकते हैं। हर चरण की वजह तथा स्थिति देखी जाती है।

> प्रक्रिया-चार्ट काम का क्रम स्पष्ट करता है; वह अपने आप स्थान का अनुपाती नक्शा या हाथों की सूक्ष्म गति का रिकॉर्ड नहीं है।

प्रवाह प्रक्रिया-चार्ट के प्रमुख संकेत

Flow Process Chart Symbols

संकेतों का अर्थ

प्रवाह प्रक्रिया-चार्ट (**Flow Process Chart**) में गतिविधियों को प्रमुख तत्वों के अनुसार दर्ज किया जाता है। यहाँ प्रचलित पाँच-संकेत पद्धति दिखाई गई है।

संकेत	तत्व	आशय
○	कार्य (Operation)	वस्तु या स्थिति पर आवश्यक काम
□	निरीक्षण (Inspection)	मात्रा या गुणवत्ता की जाँच
→	परिवहन (Transport)	एक स्थान से दूसरे तक जाना
D	विलंब (Delay)	अगले चरण के लिए प्रतीक्षा
▽	भंडारण (Storage)	नियोजित रूप से सुरक्षित रखना

संयुक्त गतिविधि

कार्य और निरीक्षण एक साथ हों, तो उपयुक्त संयुक्त संकेत तथा विवरण दिया जा सकता है। संकेत का अर्थ चार्ट के साथ स्पष्ट होना चाहिए।

प्रतीक्षा और भंडारण

प्रतीक्षा में अगला चरण अभी शुरू नहीं होता। भंडारण में वस्तु नियोजित रूप से सुरक्षित रखी जाती है। दोनों का आशय समान नहीं है।

अलग पद्धतियों की सावधानी

सरल घरेलू चार्टों में कभी अन्य संकेत-समूह भी अपनाए जाते हैं। इसलिए संकेत-सूची (**Legend**) देखे बिना केवल आकार से अर्थ तय नहीं करना चाहिए।

> संकेत गतिविधि का वर्ग बताते हैं; सटीक अर्थ और सुधार के लिए चरण का वास्तविक विवरण भी आवश्यक है।

प्रक्रिया-चार्ट का एक घरेलू उदाहरण

An Illustrative Household Process Chart

उद्देश्य

उपयोग की छोटी सामग्री काम की मेज तक लाकर व्यवस्थित करनी है। चार्ट में कार्यकर्ता की गतिविधियाँ दर्ज हैं। समय और दूरी इस उदाहरण में मापे नहीं गए हैं।

क्रम	वर्तमान गतिविधि	प्रमुख प्रकार
1	सामग्री की जगह तक जाना	परिवहन
2	सामग्री पहचानना और स्थिति देखना	निरीक्षण
3	एक भाग निकालना	कार्य
4	मेज तक लाना	परिवहन
5	दूसरे भाग के लिए वापस जाना	परिवहन
6	बाकी सामग्री निकालना और लाना	कार्य एवं परिवहन
7	मेज पर उपयुक्त क्रम में रखना	कार्य

संभावित सुधार

पहले पूरी जरूरत की सूची देखी जाए। सामग्री उपयुक्त मात्रा में एक साथ लाई जा सके, तो अतिरिक्त यात्रा घट सकती है। भार, आकार और सुरक्षित संभालने की सीमा देखी जाएगी।

नई विधि की जाँच

सुधार के बाद सामग्री पूरी और सही स्थिति में मिली या नहीं, यह देखना जरूरी है। कम यात्रा के लिए वस्तु पर अधिक भार या असुविधा नहीं बढ़नी चाहिए।

> उदाहरण चरणों की समीक्षा दिखाता है; दूरी या समय की बचत जानने के लिए दोनों विधियों का वास्तविक मापन चाहिए।

दोनों हाथों का चार्ट और ऑपरेशन-चार्ट

Two-Handed Charts and Terminology

दोनों हाथों का चार्ट

दोनों हाथों का प्रक्रिया-चार्ट (**Two-Handed Process Chart**) एक ही काम में बाएँ और दाएँ हाथ की गतिविधियाँ साथ दर्ज करता है। इससे समन्वय, अनावश्यक पकड़ और प्रतीक्षा देखी जाती है।

क्रम	बायाँ हाथ	दायाँ हाथ
1	हल्की सामग्री की ओर पहुँचना	उपयोग के साधन की ओर पहुँचना
2	सामग्री पकड़ना	साधन पकड़ना
3	सामग्री को उपयुक्त स्थिति देना	आवश्यक कार्य करना
4	सामग्री आगे रखना	साधन उपयुक्त जगह रखना

शब्द का संदर्भ

गृह प्रबंधन के कुछ विवरणों में इसे **Operation Chart** कहा जाता है। औद्योगिक अध्ययन का **Operation Process Chart** सामान्यतः कार्य और निरीक्षण का क्रम दिखाता है। दोनों नामों का अर्थ संदर्भ से समझना चाहिए।

उपयोग

एक हाथ बहुत देर बिना जरूरत वस्तु पकड़े रहे, तो सहारा या क्रम बदला जा सकता है। कार्य की आवश्यक पकड़ और स्थिरता को अनावश्यक नहीं माना जाता।

समय का आधार

साधारण दो-हाथ चार्ट क्रम दिखा सकता है। सूक्ष्म समय-विश्लेषण के लिए साझा समय-पैमाना तथा अधिक विस्तृत रिकॉर्ड चाहिए।

> दोनों हाथों का चार्ट समन्वय समझाता है; उसका लक्ष्य प्रत्येक क्षण दोनों हाथों से समान गतिविधि कराना नहीं है।

मार्ग-चित्र और पिन-धागा तकनीक

Pathway Charts and String Diagrams

मार्ग-चित्र (Pathway Chart)

कार्यकर्ता के चलने का मार्ग कार्य-स्थान के नक्शे पर दिखाना मार्ग-चित्र है। इससे बार-बार यात्रा, रास्तों का दोहराव और अनुपयुक्त स्थान स्पष्ट होते हैं।

पिन और धागा (String Diagram)

अनुपाती नक्शे पर गतिविधि-केंद्रों के स्थान पर पिन लगाए जाते हैं। यात्रा के क्रम में धागा घुमाकर मार्ग दर्ज किया जाता है। माप और अनुपात ज्ञात हों, तो धागे की लंबाई वास्तविक दूरी में बदली जा सकती है।

तैयारी	मुख्य आवश्यकता
नक्शा	स्थान और पैमाना स्पष्ट
केंद्र	काम, सामग्री तथा उपकरण की जगह
रिकॉर्ड	वास्तविक यात्रा का क्रम
विश्लेषण	दोहराव, दूरी और विकल्प

तुलना

वर्तमान मार्ग और सुधरा मार्ग समान उद्देश्य तथा तुलनीय काम के लिए बनाए जाते हैं। केवल छोटा नक्शा बना देने से वास्तविक दूरी नहीं घटती।

घरेलू उदाहरण

काम की मेज और सामग्री के स्थान के बीच बार-बार आने-जाने का अध्ययन करके तैयारी या स्थान में बदलाव किया जा सकता है।

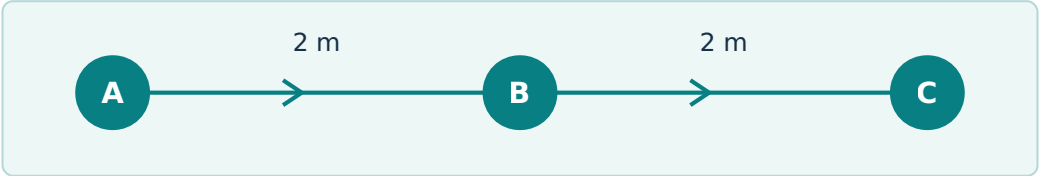
> मार्ग-चित्र दूरी तथा विन्यास का अध्ययन करता है; छोटा मार्ग अपनाने में भार, सुविधा और आवश्यक कार्य भी देखे जाते हैं।

मार्ग और दूरी की तुलना: उदाहरण

Comparing Routes and Travel Distance

तीन कार्य-केंद्र

उदाहरण में A काम की जगह, B सामग्री और C उपकरण का स्थान है। केंद्र एक सीधे खुले मार्ग पर हैं। A से B और B से C की दूरी 2 m है।



A : काम की जगह · B : सामग्री · C : उपकरण

वर्तमान और सुधरा क्रम

विधि	यात्रा का क्रम	दूरी
वर्तमान	A से B से A से C से A से B से C से A	20 m
सुधरी	A से B से C से A	8 m

बदलाव का आधार

उदाहरण मानता है कि आवश्यक छोटी सामग्री और उपकरण उपयुक्त मात्रा में एक साथ लाए जा सकते हैं। पहली विधि में बार-बार संग्रह होता है; दूसरी में तैयारी समेकित की गई है।

गणना का अर्थ

दूरी का अंतर 12 m है। यह इस काल्पनिक विन्यास का परिणाम है, हर घर की निश्चित बचत नहीं। कम दूरी का अर्थ उसी अनुपात में कम समय या कम ऊर्जा होना जरूरी नहीं है।

वास्तविक उपयोग

भारी या असंगत वस्तुओं के लिए एक साथ उठाना उपयुक्त न हो। वास्तविक नक्शे, बाधाओं और मात्रा के अनुसार मार्ग फिर देखा जाता है।

> दूरी की तुलना समान उद्देश्य तथा स्पष्ट मान्यताओं के आधार पर की जाती है; सुविधा और गुणवत्ता भी बनी रहनी चाहिए।

स्टॉपवॉच और समय-अध्ययन

Stopwatch and Time Study

समय-अध्ययन (Time Study)

परिभाषित काम या उसके चरणों में लगी अवधि का व्यवस्थित मापन समय-अध्ययन है। स्टॉपवॉच, घड़ी या उपयुक्त रिकॉर्ड से अवधि दर्ज की जा सकती है।

तैयारी	महत्त्व
काम का आरंभ और अंत	मापन की सीमा स्पष्ट
चरण की पहचान	अलग गतिविधियों की तुलना
मात्रा और परिस्थिति	तुलनीय रिकॉर्ड
कई अवलोकन	एक असामान्य प्रयास पर निर्भरता कम
रुकावट का विवरण	वास्तविक कारण समझना

औसत और मानक

कुछ प्रयासों का औसत समय, अपने आप मानक समय नहीं है। औपचारिक मानक बनाने में कार्य-विधि, कार्य-दर और उपयुक्त विश्राम तथा अन्य आवश्यक अनुमतियाँ देखी जाती हैं।

सीखने का प्रभाव

नई विधि का पहला प्रयास धीमा हो सकता है। पर्याप्त अभ्यास तथा समान परिस्थिति के बाद तुलना अधिक उपयोगी होती है।

घरेलू उदाहरण

दो विधियों से समान मात्रा व्यवस्थित की जाए। समय के साथ सही परिणाम, अतिरिक्त प्रयास और बाद की व्यवस्था भी दर्ज हों।

> समय-अध्ययन अवधि मापता है; तेज विधि को बेहतर कहने के लिए गुणवत्ता और कार्यकर्ता की सुविधा का आकलन भी चाहिए।

गति-अध्ययन और सूक्ष्म गति-अध्ययन

Motion Study and Micro-Motion Study

गति-अध्ययन (Motion Study)

किसी काम में शरीर या हाथों की गतियों का निरीक्षण करके अनावश्यक गति और बेहतर क्रम पहचानना गति-अध्ययन है। फ्रैंक तथा लिलियन गिलब्रेथ इसके विकास से जुड़े प्रमुख नाम हैं।

सूक्ष्म गति-अध्ययन (Micro-Motion Study)

बार-बार होने वाले छोटे कार्य-चक्र का विस्तृत वीडियो या फिल्म-रिकॉर्ड बनाकर उसकी सूक्ष्म क्रियाएँ देखी जाती हैं। फ्रेम-दर तथा समय-संदर्भ ज्ञात होने पर अवधि का विश्लेषण किया जा सकता है।

पक्ष	गति-अध्ययन	सूक्ष्म गति-अध्ययन
रिकॉर्ड	प्रत्यक्ष निरीक्षण भी संभव	अधिक विस्तृत फिल्म या वीडियो
विस्तार	प्रमुख गतियाँ	छोटे गति-तत्व और उनका संबंध
उपयोग	सामान्य विधि सुधार	बहुत दोहराव वाले सूक्ष्म काम

विश्लेषण की सावधानी

रिकॉर्ड सामान्य परिस्थिति में हो और कार्यकर्ता की जानकारी तथा सहमति हो। केवल कैमरा होने से सही निष्कर्ष नहीं मिलता।

घरेलू उदाहरण

छोटी वस्तुओं की व्यवस्था में बार-बार पकड़ बदलने का कारण देखा जा सकता है। साधारण निरीक्षण पर्याप्त हो, तो विस्तृत उपकरण जरूरी नहीं है।

> गति-अध्ययन सुधार की जरूरत पहचानता है; रिकॉर्ड का स्तर उद्देश्य और काम की प्रकृति के अनुसार चुना जाता है।

थर्ब्लिग्स: मूल गति-तत्व

Therbligs: Basic Motion Elements

अर्थ (Therbligs)

गिलब्रेथ के कार्य में गतिविधियों को मूल गति-तत्वों में समझने के लिए थर्ब्लिग्स का उपयोग हुआ। इनमें खोज, पकड़, स्थान देना, उपयोग और प्रतीक्षा जैसी क्रियाएँ शामिल हैं।

गति-तत्व	सरल अर्थ
खोज (**Search**)	जरूरी वस्तु पहचानने का प्रयास
चयन (**Select**)	विकल्पों में उपयुक्त वस्तु चुनना
पकड़ (**Grasp**)	वस्तु हाथ में लेना
स्थान देना (**Position**)	उपयोग के अनुकूल स्थिति
उपयोग (**Use**)	वस्तु से आवश्यक काम
छोड़ना (**Release**)	पकड़ समाप्त करना
पकड़कर रखना (**Hold**)	वस्तु की स्थिति बनाए रखना
विलंब (**Delay**)	अगली क्रिया में प्रतीक्षा

संख्या का संदर्भ

पारंपरिक गति-अध्ययन के कुछ विवरणों में 17 मूल क्रियाओं का समूह बताया जाता है। विभिन्न विस्तृत सूचियों में तत्वों को अलग गिनने के तरीके मिल सकते हैं। यहाँ तालिका प्रमुख उदाहरण देती है, पूरी सूची नहीं।

उद्देश्य

अनावश्यक खोज, विलंब और पकड़ की वजह देखी जाती है। जरूरी स्थिरता या गुणवत्ता के लिए आवश्यक तत्व बिना समझे हटाए नहीं जाते।

> थर्ब्लिग्स सूक्ष्म क्रियाओं का वर्गीकरण हैं; प्रक्रिया-चार्ट के पाँच प्रमुख गतिविधि-संकेतों से उनका स्तर अलग है।

SIMO चार्ट: साझा समय-पैमाने पर गतियाँ

SIMO: A Common Time Scale

अर्थ (Simultaneous Motion Chart)

SIMO चार्ट में हाथों या अन्य संबंधित भागों के गति-तत्व एक साझा समय-पैमाने पर दर्ज होते हैं। इससे एक ही अवधि में उनका संबंध और प्रतीक्षा स्पष्ट होती है।

रिकॉर्ड का आधार

सूक्ष्म गति-अध्ययन से प्राप्त क्रम तथा अवधि को उपयुक्त संकेतों के साथ रखा जा सकता है। रिकॉर्ड की समय-इकाई और पैमाना स्पष्ट होना चाहिए।

अध्ययन का पक्ष	उपयोग
एक साथ होने वाली क्रियाएँ	हाथों का समन्वय
गतिविधि की अवधि	किस भाग पर कितनी मांग
अनावश्यक विलंब	क्रम या सहायता का सुधार
जरूरी स्थिरता	पकड़ और सहारे का कारण

दो-हाथ चार्ट से अंतर

साधारण दो-हाथ चार्ट क्रम की तुलना कर सकता है। **SIMO** विशेष रूप से सूक्ष्म गति-तत्व और साझा समय-पैमाना जोड़ता है।

प्रयोग की सीमा

बहुत छोटे दोहराव वाले काम में विस्तृत विश्लेषण उपयोगी हो सकता है। रोज के सरल काम में इतना रिकॉर्ड बनाना आवश्यक नहीं है।

> साझा समय-पैमाना **SIMO** की मुख्य विशेषता है; सिर्फ दो गतिविधियाँ साथ लिख देना पूरा **SIMO** अध्ययन नहीं है।

मेमो-मोशन अध्ययन

Memo-Motion Study

अर्थ (Memo-Motion Study)

लंबी गतिविधि का अंतरालों पर चित्र या कम आवृत्ति वाला रिकॉर्ड बनाकर समग्र गतिविधि देखना मेमो-मोशन अध्ययन का आधार है। इसे समय-संक्षिप्त दृश्य के रूप में समझा जा सकता है।

पक्ष	मेमो-मोशन	माइक्रो-मोशन
प्रमुख विस्तार	बड़े समय-क्रम का दृश्य	सूक्ष्म गति-तत्व
रिकॉर्ड	बीच-बीच के दृश्य	पर्याप्त विस्तृत फ्रेम
उपयोग	लंबे काम का सामान्य प्रवाह	छोटे कार्य-चक्र का विश्लेषण

संभावित उपयोग

सामग्री का प्रवाह, व्यस्त अवधि और काम की समग्र व्यवस्था देखी जा सकती है। बहुत छोटे क्षण की क्रिया अंतरालों के बीच छूट सकती है।

समय-संदर्भ

रिकॉर्ड के अंतराल तथा वास्तविक समय का संबंध ज्ञात होना चाहिए। तेज चलाया गया दृश्य वास्तविक कार्य की गति का सीधा प्रमाण नहीं है।

घरेलू उदाहरण

किसी लंबी व्यवस्था की गतिविधि में कब सामग्री इकट्ठी हुई और कब काम शुरू हुआ, इसका सामान्य क्रम देखा जा सकता है।

> मेमो-मोशन और माइक्रो-मोशन अलग स्तर की जानकारी देते हैं; उनका चयन अध्ययन के उद्देश्य से होता है।

साइकिलग्राफ और क्रोनोसाइकिलग्राफ

Cyclegraphs and Chronocyclegraphs

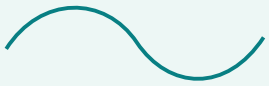
साइकिलग्राफ (Cyclegraph)

शरीर के किसी गतिशील भाग पर छोटा प्रकाश-स्रोत लगाकर उसकी गति का छायाचित्र लिया जाता है। निरंतर प्रकाश की लकीर गति का मार्ग दिखाती है।

क्रोनोसाइकिलग्राफ (Chronocyclegraph)

प्रकाश नियमित अंतराल पर रुकता और चमकता है। चित्र में अलग निशान बनते हैं। समय-अंतराल ज्ञात होने पर निशानों की दूरी से गति के बदलाव का अध्ययन हो सकता है।

साइकिलग्राफ



निरंतर प्रकाश-मार्ग

क्रोनोसाइकिलग्राफ



अंतरालों वाले प्रकाश-निशान

प्रमुख अंतर

पक्ष	साइकिलग्राफ	क्रोनोसाइकिलग्राफ
प्रकाश	निरंतर	नियमित अंतराल पर चमकता
रिकॉर्ड	लगातार मार्ग	अंतरालों में निशान
मुख्य उपयोग	गति-पैटर्न	गति-पैटर्न के साथ समय-संबंध

व्याख्या

समान समय-अंतराल पर निशान दूर हों, तो उस हिस्से में अपेक्षाकृत अधिक गति का संकेत मिलता है। मापन में चित्र का पैमाना तथा रिकॉर्ड की शर्तें भी जरूरी हैं।

> यह प्रकाश-आधारित गति-रिकॉर्ड है; दोनों तकनीकों को केवल काम की कुल अवधि बताने वाला चार्ट नहीं समझना चाहिए।

अन्य सहायक अध्ययन-तकनीकें

Other Supporting Study Techniques

कार्य-नमूनाकरण (Work Sampling)

उपयुक्त रूप से चुने गए अवलोकन-क्षणों पर गतिविधि दर्ज करके समय के उपयोग का अनुपात अनुमानित किया जा सकता है। पर्याप्त तथा प्रतिनिधि नमूना जरूरी है।

बहु-गतिविधि चार्ट (Multiple Activity Chart)

कई व्यक्तियों या व्यक्ति और उपकरण की गतिविधियाँ साझा समय-पैमाने पर रखी जाती हैं। इससे समन्वय तथा प्रतीक्षा देखी जा सकती है।

तकनीक	मुख्य उपयोग
कार्य-नमूनाकरण	विभिन्न गतिविधियों में समय का अनुमानित अनुपात
बहु-गतिविधि चार्ट	एक अवधि में संबंधित गतिविधियों का संबंध
अनुपाती मॉडल	स्थान और उपकरण के नए विन्यास की समीक्षा

घरेलू अर्थ

साझा उपकरण के उपयोग में कौन-सी गतिविधि पहले तैयार होनी चाहिए, यह बहु-गतिविधि रिकॉर्ड से स्पष्ट हो सकता है।

सीमा

कुछ सुविधाजनक क्षणों का चयन पूरे दिन का सही प्रतिनिधित्व नहीं दे सकता। नमूनाकरण, निरीक्षण और पूर्ण समय-रिकॉर्ड अलग तरीकों की जानकारी हैं।

> सहायक तकनीक का चयन वास्तविक अध्ययन-प्रश्न के अनुसार किया जाता है; अधिक तकनीकें जोड़ना अपने आप बेहतर अध्ययन नहीं बनाता।

कपड़ों की व्यवस्था का संयुक्त उदाहरण

An Integrated Example: Clothing Organisation

वर्तमान कठिनाई

कपड़े एक साथ रखे हैं। उपयोग, मरम्मत और भंडारण की सामग्री बार-बार खोजनी पड़ती है। उद्देश्य सही वस्तु उचित समय पर मिलना और व्यवस्था सुविधाजनक रखना है।

सुधार का क्षेत्र	संभावित बदलाव
आवश्यकता का परीक्षण	अतिरिक्त जाँच तथा खोज की वजह देखना
क्रम	पहले उपयोग और स्थिति के अनुसार वर्गीकरण
स्थान	संबंधित सामग्री उपयुक्त समूह में रखना
गति	अनावश्यक उठान और चक्कर घटाना
अंतिम रूप	स्वीकार्य सरल विन्यास

अध्ययन-तकनीक

प्रक्रिया-चार्ट से चरण दर्ज होंगे। मार्ग-चित्र से यात्रा देखी जाएगी। समय और कठिनाई का रिकॉर्ड तुलना में मदद करेगा। हर तकनीक की जरूरत समान नहीं है।

कार्यकर्ता की सुविधा

वस्तु रखने की ऊँचाई, भार और पहुँच संबंधित उपयोगकर्ता के अनुसार हों। साझा उपयोग हो तो जगह तथा जिम्मेदारी स्पष्ट की जाती है।

समीक्षा

बाद में सामग्री सही मिल रही है, रखरखाव सरल है और किसी सदस्य पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ा, यह जाँचा जाता है।

> सरलीकरण का परिणाम केवल कम चरण नहीं है; वास्तविक उपयोग, सुविधा और स्वीकार्य व्यवस्था भी आवश्यक हैं।

नई विधि लागू करना और सुधार जाँचना

Installing and Evaluating Improved Methods

परिवर्तन को व्यवहार में लाना

नई विधि के लिए आवश्यक सामग्री, जगह और निर्देश पहले स्पष्ट किए जाते हैं। संबंधित व्यक्ति को सीखने तथा अभ्यास का अवसर देना जरूरी है।

भाग	आवश्यक कार्य
तैयारी	साधन, स्थान और भूमिका स्पष्ट
छोटा परीक्षण	विधि की व्यवहार्यता देखना
अभ्यास	नई आदत और कौशल का विकास
तुलना	समान मात्रा और गुणवत्ता पर मूल्यांकन
अनुवर्तन (**Follow-up**)	वास्तविक उपयोग और कठिनाई की समीक्षा

लाभ का रिकॉर्ड

समय, दूरी, प्रयास, त्रुटि और उपयोगकर्ता के अनुभव देखे जाते हैं। एक परिणाम का सुधार दूसरे पक्ष की बड़ी कठिनाई छिपा सकता है।

बदलाव की स्वीकार्यता

परिवार की जरूरी अपेक्षाएँ तथा कार्यकर्ता की बात सुनी जाए। केवल ऊपर से विधि तय करना उसके उपयोग की गारंटी नहीं है।

नई जानकारी

विधि अनुपयुक्त मिले तो कारण के अनुसार फिर सुधार किया जा सकता है। उपयोगी बदलाव को स्पष्ट रूप से दर्ज करना भविष्य में सहायता देता है।

> सरलीकरण एक सतत प्रक्रिया है; परीक्षण, प्रशिक्षण और अनुभव से समीक्षा उसके आवश्यक भाग हैं।

अध्याय का संक्षिप्त पुनरावलोकन

Key Concepts and Chapter Review

प्रमुख अवधारणाएँ

शब्द	संक्षिप्त अर्थ
कार्य सरलीकरण	विधि सुधारकर अनावश्यक प्रयास घटाना
गति-मितव्ययिता	जरूरी गतियों का सुविधाजनक उपयोग
प्रक्रिया-चार्ट	गतिविधियों के क्रम का रिकॉर्ड
दो-हाथ चार्ट	दोनों हाथों की संबंधित गतिविधियाँ
मार्ग-चित्र	कार्य-स्थान पर यात्रा का रिकॉर्ड
समय-अध्ययन	परिभाषित काम की अवधि का मापन
गति-अध्ययन	शरीर और हाथों की गतियों का विश्लेषण

मुंडेल के वर्ग

शरीर की स्थिति एवं गति; कार्य-व्यवस्था एवं उपकरण; उत्पादन-क्रम; अंतिम उत्पाद; कच्ची सामग्री। सुधार में एक या अनेक वर्ग शामिल हो सकते हैं।

आवश्यक अंतर

समय-अध्ययन अवधि और गति-अध्ययन क्रियाएँ देखता है। सामान्य प्रक्रिया-चार्ट तथा दो-हाथ चार्ट का विषय अलग है। साइकिलग्राफ निरंतर मार्ग तथा क्रोनोसाइकिलग्राफ समय-संबंध वाले निशान देता है।

सुधार का क्रम

काम चुनना → वर्तमान रिकॉर्ड → आवश्यकता और विकल्प → सुधरी विधि → परीक्षण एवं अभ्यास → समीक्षा।

> सरल विधि वही उपयोगी है जो उद्देश्य, गुणवत्ता, वास्तविक सुविधा और संबंधित व्यक्ति की क्षमता के अनुकूल हो।